

反应灯训练对自闭症注意力稳定性影响的个案研究^①

邱丽霞¹,梁裕玲¹,蔡欣旭²,梁子健²,詹俊杰²,朱燕芬²

(1.广州体育学院,广东 广州 510500;2.少儿心智体能促进中心,广东 广州 510500)

[摘要] 目的:探讨反应灯对自闭症注意力稳定性的影响。方法:本研究主要采用个案研究法,选取一名经医院诊断为轻中度的自闭症儿童一名进行为期10周的反应灯训练,每周2次,每次30分钟,训练前使用TGMD-2进行粗大运动评估,划消测验的方法计算出注意力稳定指数(稳定性指数越高注意力稳定性越好)及注意力持续注意表的方法对该儿童注意力稳定性进行评估,训练后再次使用数字化划消实验以及注意力持续注意表进行评估。结果:训练前注意稳定性指数为2.31、注意力持续次数为15次,训练后注意力稳定性指数为5.32、注意力持续次数为22次。结论:通过反应灯训练法对自闭症儿童小明的注意力的稳定性进行训练,小明注意力的稳定性有显著提高。

[关键词] 自闭症;反应灯训练;注意力稳定性

[中图分类号] B844.1 **[文献标志码]** A **[文章编号]** 2096-0603(2019)35-0089-03

随着自闭症越来越高发,人们也越来越关注自闭症、自闭症也称孤独症谱系障碍(Autistic Spectrum Disorders, ASDs),是一种神经发育障碍,其特点是社会交往和沟通障碍,重复和刻板的行为和兴趣,注意力是指在一定时间内集中反映、关注某事物心理活动的的能力,是人类有意识自觉地获取信息、学习知识和技能的的根本手段,因此被认为是儿童获取知识和投入社会活动的必要条件,注意力包括四个维度,注意力的稳定性、注意力的集中性、注意力的广度、注意力的转移性,有研究发现谱系儿童在注意力的各种类型上存在着不同程度的缺陷,而注意力是构成儿童智力的重要组成部分,注意力在儿童的认知和学习中有重要意义,注意力水平的提升可明显提高儿童的学习成绩注意力的稳定性是指个体在一定的时间内把自己的注意保持在某个已知的活动或客体上,是注意活动在一定时间内达到高效率的重要因素目光接触与保持是注意稳定性的最重要体现,它是直接反映人注意某事物的前提,只有具备良好的注意力稳定性才能够具备良好的其他品质且有研究表明注意力稳定性对视觉和听觉的工作记忆及学习有一定影响,心理学家认为,对学前儿童的注意力稳定性进行培养是具有可行性的,通过培养注意力稳定性可以大大提高自闭症儿童的知识学习及认知活动。目前国内关于自闭症注意力稳定性的研究较少,一般分为两类,一是通过体育锻炼的方式对注意力稳定性进行干预,二是通过现代化科

技作为媒介来对注意力的稳定性进行干预。而本研究将以现代化科技与体育相结合,使用反应灯为媒介对一名自闭症儿童的注意力进行干预,干预前后使用数字化划消测验作为评估工具,对数据进行前后对比,并辅以观察、对家长进行访谈来说明此方法对自闭症儿童注意力稳定性的影响。

一、研究对象与研究工具

(一)研究对象

基本情况:小明,男,5岁6个月,2016年被中山三医院诊断证明DSM-5评定标准筛选1名自闭症儿童,cars量表显示为轻中度自闭症,韦氏智力评估得分为81分,视力及听力皆为正常,认知能力及语言能力正常,通过TGMD-2量表评估得出小明的粗大运动水平与其年龄相对应的运动水平,由此得出小明可执行反应灯训练方案。

课堂表现:据主试观察小明在上课时注意涣散,在进行课堂任务时,小明的注意维持时间非常短暂,通常只能维持5秒左右,需要教师提示才能继续进行任务,小明与主试交流过程中,眼神常常看向别处,与主试的眼神交流次数较少。

(二)研究工具

1.评估工具

(1)数字化划消测验表

本研究采用数字化划消测验为评估工具,注意稳定指数为注意

^①基金项目:广东大学生科技创新培育专项基金,项目编号:pdjhb0286。
作者简介:邱丽霞(1996—),女,江西南昌人,在读本科,专业:特殊教育,研究方向:自闭症儿童注意力。

力稳定性测试指标,测试时间为 3 分钟,采用随机分布的一张含有 25×25 个随机分布数字图表,要求被试逐行查找目标数字,再用笔划掉隐含在表中的随机分布的目标数字,如果被试在测试时间 3 分钟之内,认为自己已经划消完成,即结束测试。如果被试到在 3 分钟内未完成测试,即到 3 分钟时,立即让被试停止划消,计算公式为:

注意稳定指数 = $\frac{\text{总数字}}{\text{总用时间}} \times \frac{\text{正确数}-\text{错误数}}{\text{应划数字数目}}$

(2)注意力持续注意表

注意力持续注意表是由主试对研究对象在课程中注意力持续注意次数的记录,记录注意力的持续时间及次数,注视物体排除强化物。

2.干预工具

反应灯为干预工具,反应灯训练系统是由 9 个双色光电传感器和 1 个中心控制器组成的无线灯光系统,该系统通过中心控制器发送激活指令启动指定感应器上的光电传感器,同时光电传感器会发出光声信号作为提示;训练过程中实验对象必须持续保持注意力高度集中的状态,才能完成活动内容。实验对象每次训练时以解除灯光为目标,这个灯光可按要求用实验对象的手、脚解除,可设定为近中远距离感应解除。当实验对象收到信号后,迅速移动并遮挡激活的光电传感器;中心控制器接收到信号后发送另一个启动信号,如此循环测试并记录相关数据^[10]。

二、研究方法

(一)文献资料法

本研究通过中国知网查阅了与自闭症注意力、注意力稳定性及运动与注意力的相关性文献,全面了解自闭症注意力稳定性的历史及研究现状,作为研究的理论基础。

(二)个案研究法

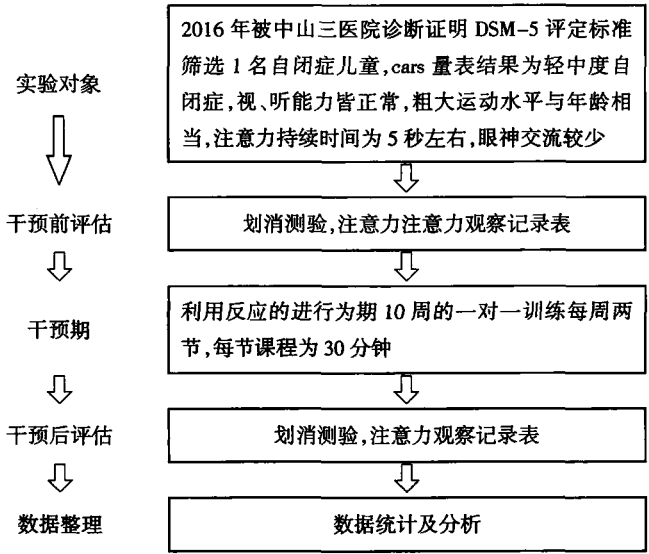
通过家长反馈及课堂表现,选择一名轻中度自闭症儿童作为研究对象,本研究使用反应灯来设计课程内容,课程内容为 4 种模式测验包括桌面手部测试模式、折返跑模式、脚步协调模式、3 灯摸高模式,上课形式为一对一教学,干预期 10 周,每周两节课,课程时长 30 分钟,每次训练都安排在同一时间段和同一地点,环境相同的情况下进行,通过前后训练前后数据分析,得出实验结果。

(三)数据分析法

本研究采用 excel 对实验采集到的数据进行统计及分析。

三、研究设计

(一)设计思路



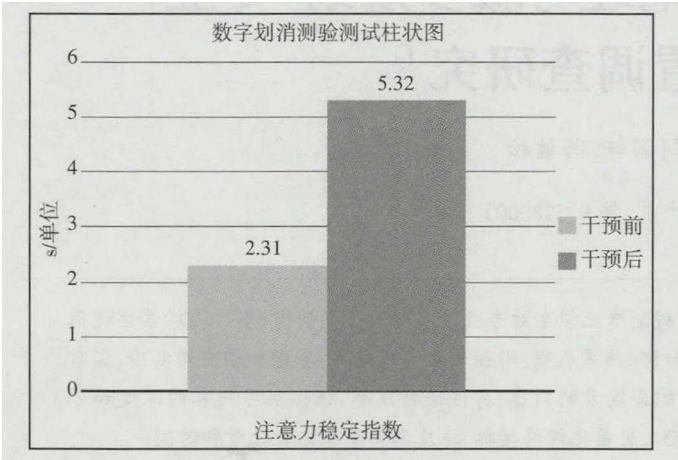
(二)设计方案

本研究以反应灯为中心设计时长为 30 分钟的课程,课程内容分为 6 个项目,进行干预。

表 1 课程方案

训练项目	训练内容	训练频率
桌面手部测试模式	启动计时手部桌面测试,反应灯成一排摆放在在儿童面前,教师按启动键,1~6 号灯每次随机亮起一个,儿童静坐用手拍灭,连续拍完 30 次算完成一组训练,完成最后一组训练休息 30s 进入下一个训练项目。	30 次/组, 3 组,每组间隔 30s。
折返跑模式	启动计时折返跑模式,1 号灯作为起点灯,距离起点灯 4 米的终点处,有 3 个灯(2、3、4 号)每灯间隔 50 厘米宽摆放整齐。启动后,起点灯亮起,儿童从起点手拍灭灯跑步出发到终点处灭灯后跑回起点。当任意一个终点灯被灭,起点灯会立即亮起,起点灯被灭,终点灯亦会立即亮起,如此循环,直至完成 15 个来回,结束一组训练。完成最后一组训练休息 2 分钟进入下一个训练项目。	15 次/组, 2 组,每组间隔 1 分钟。
脚步协调模式	启动计时脚步协调模式,1~4 号灯分别放置距离儿童 30 厘米远,前后左右四个方位。启动后,四个灯每次随机亮起一个,儿童原地站立每次挥动任意一个脚在灯上方把灯踢灭。完成最后一组,休息 1 分钟进入下一个项目。	20 次/组, 3 组,每组间隔 1 分钟。
3 灯摸高模式	启动计时 3 灯摸高模式,教师摆置 1~3 号灯比学生身高高 50 厘米处,每灯间隔 20 厘米宽,启动后,三个灯每次随机亮起一个,儿童原地跳起用手拍灭,直到完成最后一组即可结束训练。	20 次/组, 3 组,每组间隔 1 分钟。

四、研究结果



数字划消测验测试柱状图

如图所示,被试的注意力稳定前后差距较大,干预前被试注意力稳定系数为 2.31,干预后被试的注意力稳定系数为 5.32。

表 2 持续性注意力观察表记录结果

	干预前	干预后
一节课出现次数/次	15	22
注意力平均持续时间/s	30.0±10.717	36.2±16.243
行为持续总共时间/s	450.0	796.4
行为持续总时差值/s	346.4	
干预后提高百分比	43.5	

据表 2 持续性注意力观察表记录结果显示,干预前,该儿童一节课中出现持续性注意力的次数为 15 次,注意力平均持续时间为 30.0s,行为持续总时间为 450.0s。干预后出现持续性注意力的次数为 22 次,注意力平均持续时间为 36.2s,行为持续总时间为 796.4s,干预后持续性注意力总时间增加了 346.4s,提高了 43.5%。综上所述,在进行反应灯训练干预后,小明的注意力稳定性有了明显的改善。

五、讨论

(一)反应灯对自闭症儿童注意力稳定性的影响

注意力稳定性也称作注意力的持续性,是注意力的一个基础属性,只有具备良好的注意力稳定性才能够具备良好的其他品质,有研究表明优生和中等生在注意力方面的显著差异主要体现在注意的稳定性和注意广度这两个方面,由此可见注意力稳定性对普通儿童的影响有多大,更不用说对自闭症谱系儿童的影响有多大了,目前已经有各种体育手段作用于注意力稳定性的训练了,反应灯结合体育训练的方式训练自闭症谱系儿童的注意力稳定性,反应灯的随机性大大增加了趣味性,也可以训练本文的研究目标。

(二)反应灯在自闭症谱系儿童的发展领域的价值的讨论

反应灯为一个主控器和九个传感器组成,可以设置不同模式的训练,固定模式或随机模式,根据此特点还可以将反应灯作为敏捷方面的训练,且可以将反应灯作用于注意力的其他属性品质(注意力选择、注意力广度、注意力的转移),且反应灯安全性较高,成本较低,方面携带,操作较简单,家长在家也可以实施,目前未发现反应灯作用于自闭症儿童的其他领域,可根据需要将反应灯作为更多领域的发展。

六、建议

本研究虽然已证实反应灯训练系统对自闭症的注意力稳定性有积极的促进作用,但实验仍有不足的地方,首先实验实施的环境要求,虽然本实验在安静空旷的教室进行,但是仍然有其他干扰物品,且由于主试和被试处于同一课室,有可能处在期待效应,所以建议以后的试验中应尽量控制额外变量;其次,本研究为个案研究,自闭症的差异性较大,样本不具有代表性,建议之后的实验可扩大样本;最后,反应灯系统有较强的操作性及便利新,比较新颖且可以较好地引起孩子的兴趣,可将反应灯系统作用于其他领域的训练工具,与更多的训练手段相结合,拓展使用领域。

参考文献:

[1]American Psychiatric Association.Diagnostic and statistical manual of mental disorders[S].Arlington,VA:American Psychiatric Publishing,2013.

[2]江志红,陈卓铭.孤独症谱系障碍儿童注意力训练研究现状分析[J].中国听力语言康复科学杂志,2018,4(15):61-64.

[3]孔久春.体育锻炼方式对儿童注意力稳定性的影响[J].中国学校卫生,2012,33(4):107-108.

[4]黄艳清.走进官训练对 4-6 岁儿童注意稳定性影响的实验研究[D].天津师范大学,2015.

[5]张艳菊,高川.自闭症儿童注意稳定性训练个案研究[J].绥化学院学报,2013,33(10):99-102.

[6]于昊.武术成长小组提升儿童注意力水平研究:基于 CC 小学社工服务的案例分析[D].华中科技大学,2017.

[7]王宏伟.注意稳定性对视、听工作记忆广度的影响[D].河南大学,2011.

[8]朱晓斌,沈燕瑜,贡德英.儿童注意力品质训练技术的研究与开发[J].湖州师范学院学报,2014,12(27):32-38.

[9]江志红,陈卓铭.孤独症谱系障碍儿童注意力训练研究现状分析[J].中国听力语言康复科学杂志,2018,4(15):61-64.

[10]吴涛.基于 ZigBee 技术的敏捷训练仪系统的研究与开发[D].中国海洋大学,2015.

◎编辑 张 俐